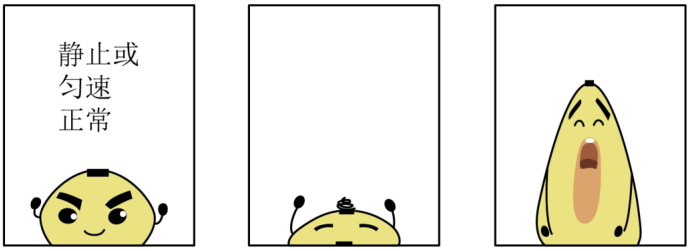
第十一讲

牛二律的基础应用

分层练习基础篇

练习1 下列漫画描绘了超失重的现象，若图a表示电梯静止或者匀速运动的情形，那么图b，图c，分别表示电梯在如何运动，下列说法正确的是(　　)



图a　　图b　　图c

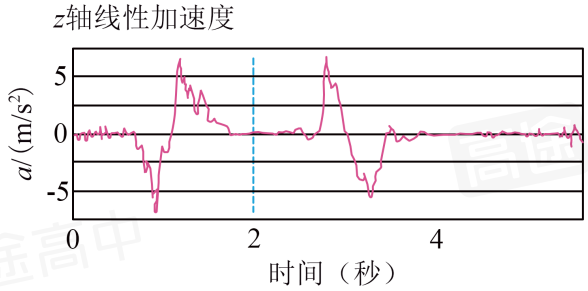
A. 图b可能表示电梯向上做减速运动

B. 图b可能表示电梯向上做加速运动

C. 图c可能表示电梯向上做加速运动

D. 图c可能表示电梯向下做减速运动

练习2 *phyox*软件可以利用智能手机内的多种传感器，帮助我们完成各种各样的物理实验。某同学打开软件中的加速度传感器，把手机水平托在手上并使屏幕朝上，从静止站立状态开始做下蹲和起立的动作，传感器记录了该过程中竖直方向（z轴，竖直向上为正）的运动数据，如图所示，$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$，下列说法正确的是(　　)



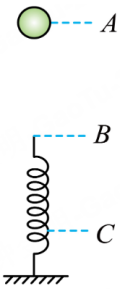
A. $0-2\ \mathrm{s}$内，速度方向发生了变化

B. $0-4\ \mathrm{s}$内，该同学完成了两次完整的蹲起动作

C. 下蹲过程中手机处于失重，起立过程处于超重

D. 若手机质量$200\ \mathrm{g}$，蹲起过程中手机所受手的支持力最多不超过$3.5\ \mathrm{N}$

练习3 如图所示，一小球从某高处A点从静止开始自由落下，落到直立于地面的轻弹簧上，小球从B点开始压缩弹簧，到达最低点C，然后被弹簧弹回，不计空气阻力。下列说法中正确的是(　　)



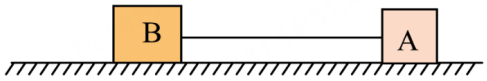
A. 小球从A到B点前做自由落体运动，运动越来越快，加速度越来越大

B. 小球速度最大时的位置在B、C之间

C. 小球从B点下落到C点的过程中，一直处于超重状态

D. 小球从A点下落到C点的过程中，先做匀加速运动后做匀减速运动

练习4 如图所示，在光滑水平地面上放着通过一细绳连在一起的A、B两物体，$m_A=2\ \mathrm{kg}$，$m_B=4\ \mathrm{kg}$，细绳能承受的最大拉力为8 N，为使它们尽快运动起来，且不致使细绳被拉断，所施外力的大小和方向为(　　)



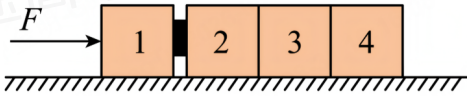
A. 8 N，水平方向左拉B

B. 8 N，水平方向右拉A

C. 24 N，水平方向左拉B

D. 24 N，水平方向右拉A

练习5 水平地面上并排放置四个质量均为m的相同物块，每个物块与地面间的动摩擦因数均为μ，且最大静摩擦力等于滑动摩擦力，物块1、2之间固定一个质量不计的压力传感器。$t=0$时，对物块1施加一水平力F，下列说法正确的是(　　)



A. 若四个物块均静止，则物块之间的弹力的比例从左往右依次为3 : 2 : 1

B. 若四个物块一起向右匀加速运动，则物块之间的弹力的比例从左往右依次为3 : 2 : 1

C. 若F随时间均匀变化，满足关系$F=kt$，则在$t=\dfrac{\mu mg}{k}$时，压力传感器的示数$F_1=\mu mg$

D. 若F随时间均匀变化，满足关系$F=kt$，则在$t=\dfrac{6\mu mg}{k}$时，四个物块的加速度为$a=0.5\mu g$